WISKUNDE · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Machtswortels en machten met rationale exponent

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Machten met een gehele exponent

Reken uit. Schrijf een negatieve exponent eerst om naar een breuk.

1. Reken uit.

a) 7^0 _____ b) 3^{-2} _____

c) 5^{-1} _____ d) 2^{-5} _____

2. Reken uit en schrijf als decimaal getal.

a) 2^{-3}, als decimaal getal _____

b) 10^{-2}, als decimaal getal _____

c) 4^{-1}, als decimaal getal _____

d) 5^{-2}, als decimaal getal _____

3. Vereenvoudig.

a) a^4 maal a^6 _____

b) a^9 gedeeld door a^4 _____

c) $\left(a^2\right)^5$ _____

d) $(3a)^2$ _____

2 Van wortel naar macht en terug

Vul de tabel aan. Links staat de wortelvorm, in het midden dezelfde uitdrukking als macht met een rationale exponent, rechts de uitkomst als die een mooi getal is.

4.

Wortelvorm	Als macht	Uitkomst
$\sqrt{36}$	_____	_____
$\sqrt[3]{27}$	_____	_____
_____	$16^{\frac{1}{2}}$	_____
$\sqrt[4]{81}$	_____	_____
_____	$8^{\frac{2}{3}}$	_____
$\sqrt[3]{1000}$	_____	_____

3 Rekenen met rationale exponenten

Reken uit zonder toestel. Schrijf telkens eerst op welke rekenregel je gebruikt.

5. Hoeveel is $9^{\frac{1}{2}}$? _____

6. Hoeveel is $125^{\frac{1}{3}}$? _____

7. Hoeveel is $4^{\frac{3}{2}}$? _____

8. Hoeveel is $16^{\frac{3}{4}}$? _____

9. Hoeveel is $32^{\frac{1}{5}}$? _____

10. Hoeveel is $100^{-\frac{1}{2}}$? _____

11. Reken $2^{\frac{1}{2}}$ maal $2^{\frac{1}{2}}$ uit, en leg uit waarom dat 2 geeft.

12. Waarom mag je bij $2^3 \cdot 5^3$ de exponenten niet optellen? Schrijf wel op wat je er dan wél van mag maken.

4 Bestaat het?

Beslis of de uitdrukking een reëel getal oplevert. Schrijf bij nee waarom niet.

13. De vierkantswortel uit min 9 is een reëel getal.

◯ waar ◯ niet waar

14. De derdemachtswortel uit min 8 is een reëel getal.

◯ waar ◯ niet waar

15. 0^{-2} is een reëel getal.

◯ waar ◯ niet waar

16. $(-2)^3$ is een reëel getal.

◯ waar ◯ niet waar

17. Leg in je eigen woorden uit waarom de vierkantswortel uit een negatief getal niet bestaat, maar de derdemachtswortel wel.

5 In een situatie

Werk uit. Schrijf je tussenstappen op.

18. Een bedrag van 2000 euro groeit in 3 jaar naar 2315 euro. Schrijf op hoe je met een rationale exponent de jaarlijkse groeifactor vindt. Rond af op drie cijfers na de komma.

19. De oppervlakte van een vierkant is 50 vierkante centimeter. Schrijf de zijde als macht met een rationale exponent, en geef de uitkomst op één cijfer na de komma.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Machten met een gehele exponent

1 a) 1 · b) $-\frac{1}{9}$ · c) $-\frac{1}{5}$ · d) $-\frac{1}{32}$

2 a) $0{,}125$ · b) $0{,}01$ · c) $0{,}25$ · d) $0{,}04$

3 a) a^{10} · b) a^{5} · c) a^{10} · d) $9a^{2}$

2. Van wortel naar macht en terug

4 $36^{\frac{1}{2}}$ is 6 · $27^{\frac{1}{3}}$ is 3 · de vierkantswortel uit 16 is 4 · $81^{\frac{1}{4}}$ is 3 · $\sqrt[3]{8^2}$ is 4 · $1000^{\frac{1}{3}}$ is 10

3. Rekenen met rationale exponenten

5 3

6 5

7 8

8 8

9 2

10 $\frac{1}{10}$

11 Dezelfde grondtallen, dus exponenten optellen: een half plus een half is 1, en 2 tot de macht 1 is 2. Het is ook $\sqrt{2^2}$.

12 De grondtallen verschillen, en de regel geldt alleen bij hetzelfde grondtal. Je mag de grondtallen samennemen: $2 \cdot 5$ is 10, dus het is 10^3, oftewel 1000.

4. Bestaat het?

13 niet waar

14 waar

15 niet waar

16 waar

17 Een kwadraat is nooit negatief, dus geen enkel reëel getal in het kwadraat geeft een negatief getal. Bij een oneven macht blijft het minteken staan: $(-2)^3$ is min 8, dus de derdemachtswortel uit min 8 is min 2.

5. In een situatie

18 Je deelt eerst: $2315 : 2000$ is $1{,}1575$. Dat is de groeifactor over 3 jaar. De jaarlijkse groeifactor is $1{,}1575^{\frac{1}{3}}$, ongeveer $1{,}050$. Dus ongeveer 5 procent per jaar.

19 De zijde is $50^{\frac{1}{2}}$, ongeveer $7{,}1$ centimeter.